Домашняя работа Архангельского Тимофея

1. Задачи на бумаге

Задача 1.1

$EX = 0 * 0{,}60 + 300 * 0{,}30 + 1000 * 0{,}08 + 5000 * 0{,}02 =$
$= 90 + 80 + 100 = 270$

$EX^2 = 0 * 0{,}60 + 90000 * 0{,}30 + 1000000 * 0{,}08 + 25000000 * 0{,}02 =$
$= 27000 + 80000 + 500000 = 607000$

$Var(X) = 607000 - 72900 = 534100$

Ответ: $EX = 270, Var(X) = 534100$

Задача 1.2

$n = 200, p = 0{,}04$

$EX = n * p = 8$

$\sigma = \sqrt{n * p * (1 - p)} = \sqrt{7{,}68} \approx 2{,}77$

Ответ: $EX = 8. \sigma = 2{,}77$

Задача 1.3

Так как дано равномерное распределение, то $f(x) = \frac{1}{5-1} = \frac{1}{4}, x \in [1; 5]$, иначе $f(x) = 0$

$ET = \int_1^5 x * \frac{1}{4} * dx = \frac{25-1}{8} = 3$ мин

$E(T^2) = \int_1^5 x^2 * \frac{1}{4} * dx = \frac{125-1}{12} = \frac{31}{3}$

$Var(T) = \frac{31}{3} - 9 = \frac{4}{3}$

Ответ: $ET = 3$ мин, $Var(T) = \frac{4}{3}$

Задача 1.4

а) Фиксированное число независимых испытаний с двумя исходами и одна и та же вероятность отклика $\Longrightarrow$ биномиальное распределение

б) Сбои случайны и не зависят от того, сколько сервер уже поработал, а это свойство отсутствия памяти $\Longrightarrow$ экспоненциальное распределение

в) Рост складывается из множества мелких независимых факторов, поэтому получается колокол вокруг среднего ⟹ нормальное распределение

г) У большинства небольшой платеж, у немногих очень большой, то есть длинный правый хвост и среднее больше медины, также только положительные значения ⟹ логнормальное распределение

2. Симуляция в Python

Сделано в блокноте

3. Мини-кейс про кнопку

Задание 3.1

$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{Var}{n}} = \sqrt{\frac{p*(1-p)}{n}}$

$n = 5000$

Старая кнопка $p = 0{,}031$: $SE = \sqrt{\frac{0{,}031*0{,}969}{5000}} \approx \frac{0{,}173}{70{,}7} \approx 0{,}00245$

Новая кнопка $p = 0{,}034$: $SE = \sqrt{\frac{0{,}034*0{,}966}{5000}} \approx \frac{0{,}181}{70{,}7} \approx 0{,}00256$

Сравнение: разница 0,3 п.п. почти равна ошибке каждой оценки ($\approx 0{,}25$ п.п.), то есть оценки колеблются примерно на столько же, на сколько они отличаются друг от друга

Вывод: рост на 0,3 п.п. не превышает обычного шума, так что по этим данным нельзя уверенно сказать, что новая кнопка помогла. Нужно больше данных

Задание 3.2

Сделано в блокноте

Задание 3.3

Сделано в блокноте